PROYECTO FINAL · CURSO IA · 16 OCTUBRE 2026

loop

ROPA DE SEGUNDA MANO

Un asistente para consultar una colección, comprender sus ventas y comprobar cada respuesta.

Qué problema resuelve

Consultar prendas y calcular ventas en registros separados obliga a buscar y cruzar datos a mano. Este proyecto permite hacerlo en un chat que muestra las fuentes y reconoce cuándo no dispone de la información.

12	5	4	21
prendas	vendedores	operaciones	registros

De dónde salen los datos

Son datos ficticios incluidos en `maquetas.html`, con corte de colección del 16/10/2026. Se prepararon como `prendas.csv`, `ventas.csv` y `vendedores.csv` y se importaron a `datos/loop.sqlite3`, que es la fuente actual de la aplicación.

No hay conexión real a Vinted ni acceso a anuncios de terceros. Las fotos de las prendas son imágenes de ejemplo generadas con IA.

Memoria y evidencias de funcionamiento

Python · RAG · SQLite · Svelte

Prendas disponibles en talla 38

Pregunta 1 · búsqueda en el catálogo

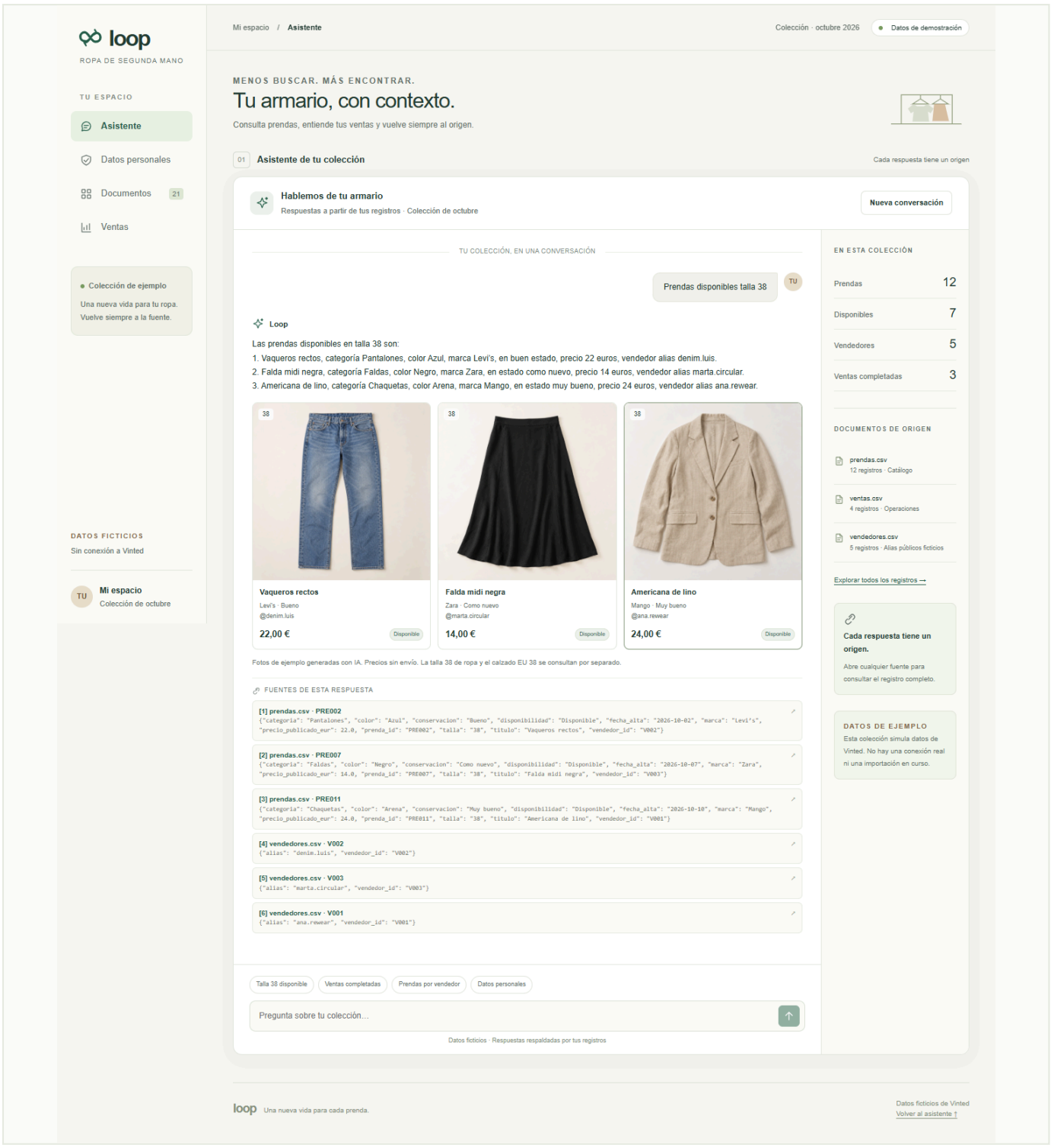


Figura 1. La consulta devuelve vaqueros rectos (22 €), falda midi negra (14 €) y americana de lino (24 €), con fotos de ejemplo y fuentes debajo. PRE005, calzado EU 38, no forma parte de esta selección.

Edge · ventana 1366 × 900 · captura completa 1366 × 1657 px. Las zonas con desplazamiento se expanden para conservar toda la respuesta y sus fuentes. La imagen completa se puede abrir desde el HTML.

Importe de las ventas completadas

Pregunta 2 · cálculo con registros completos

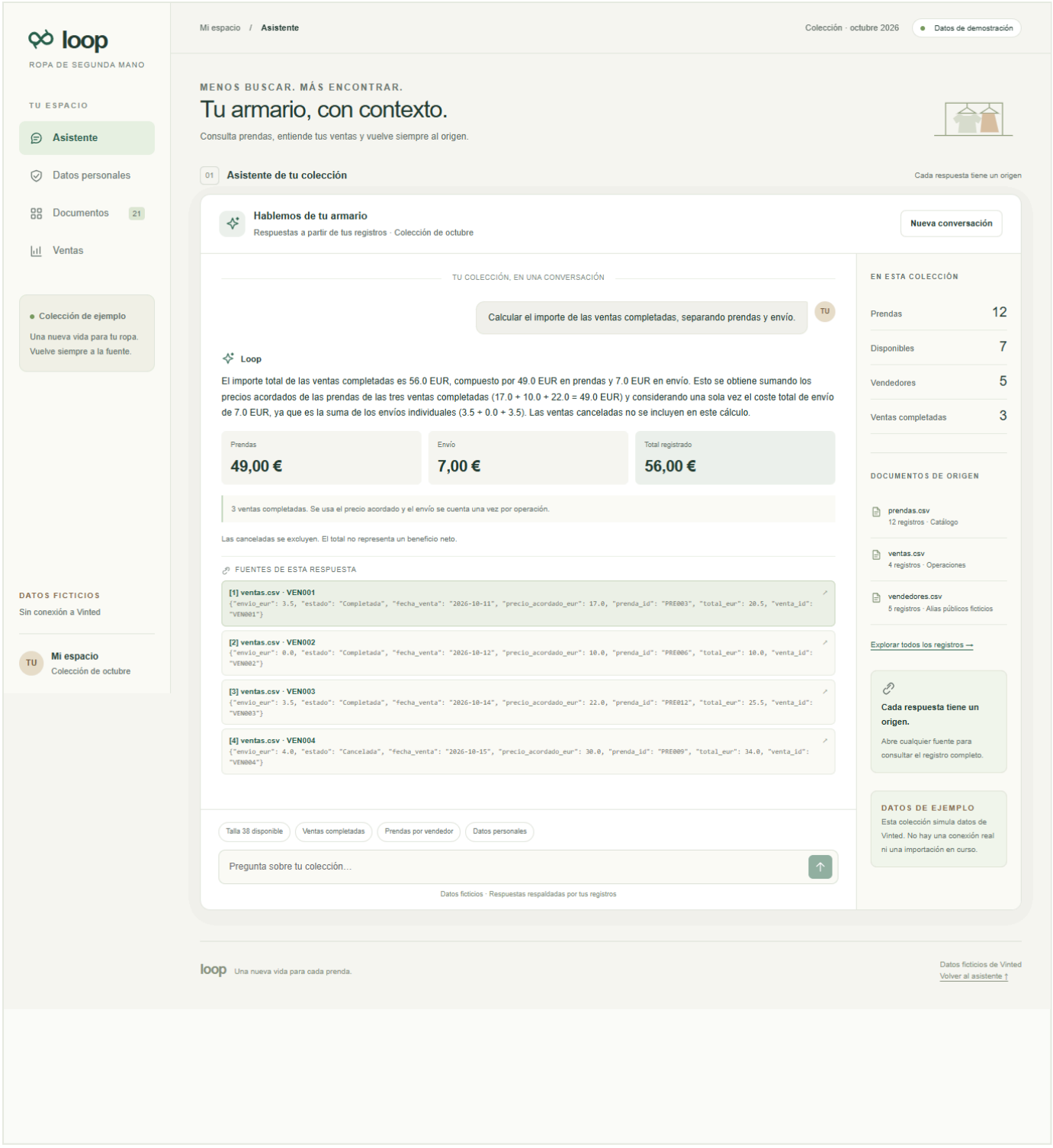


Figura 2. El asistente separa 49 € de prendas y 7 € de envío: total de 56 € en tres operaciones completadas. Las fuentes incluyen VEN004, cancelada, para justificar su exclusión. Se usa el precio acordado, no el publicado.

Edge · ventana 1366 × 900 · captura completa 1366 × 1312 px. Las zonas con desplazamiento se expanden para conservar toda la respuesta y sus fuentes. La imagen completa se puede abrir desde el HTML.

Las prendas de cada vendedor

Pregunta 3 · relación entre dos documentos

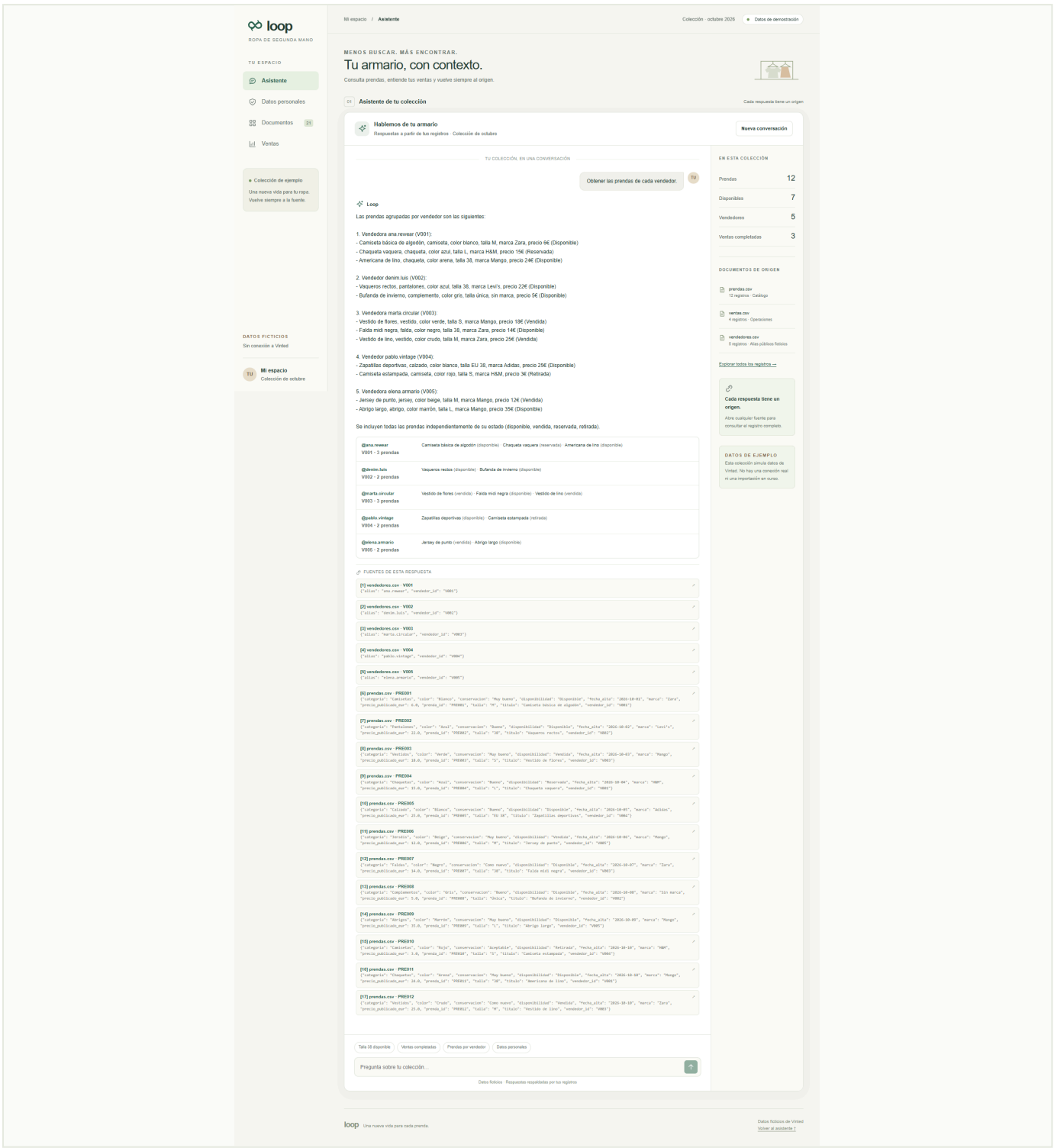


Figura 3. La respuesta agrupa las 12 prendas bajo los cinco alias públicos y conserva todos los estados. Debajo aparecen los cinco registros de vendedores y los doce de prendas que sustentan la agrupación.

Edge · ventana 1366 × 900 · captura completa 1366 × 2662 px. Las zonas con desplazamiento se expanden para conservar toda la respuesta y sus fuentes. La imagen completa se puede abrir desde el HTML.

EVIDENCIA VISUAL · 04 / 05

Cuando la información no consta

Pregunta de control · identidad y contacto

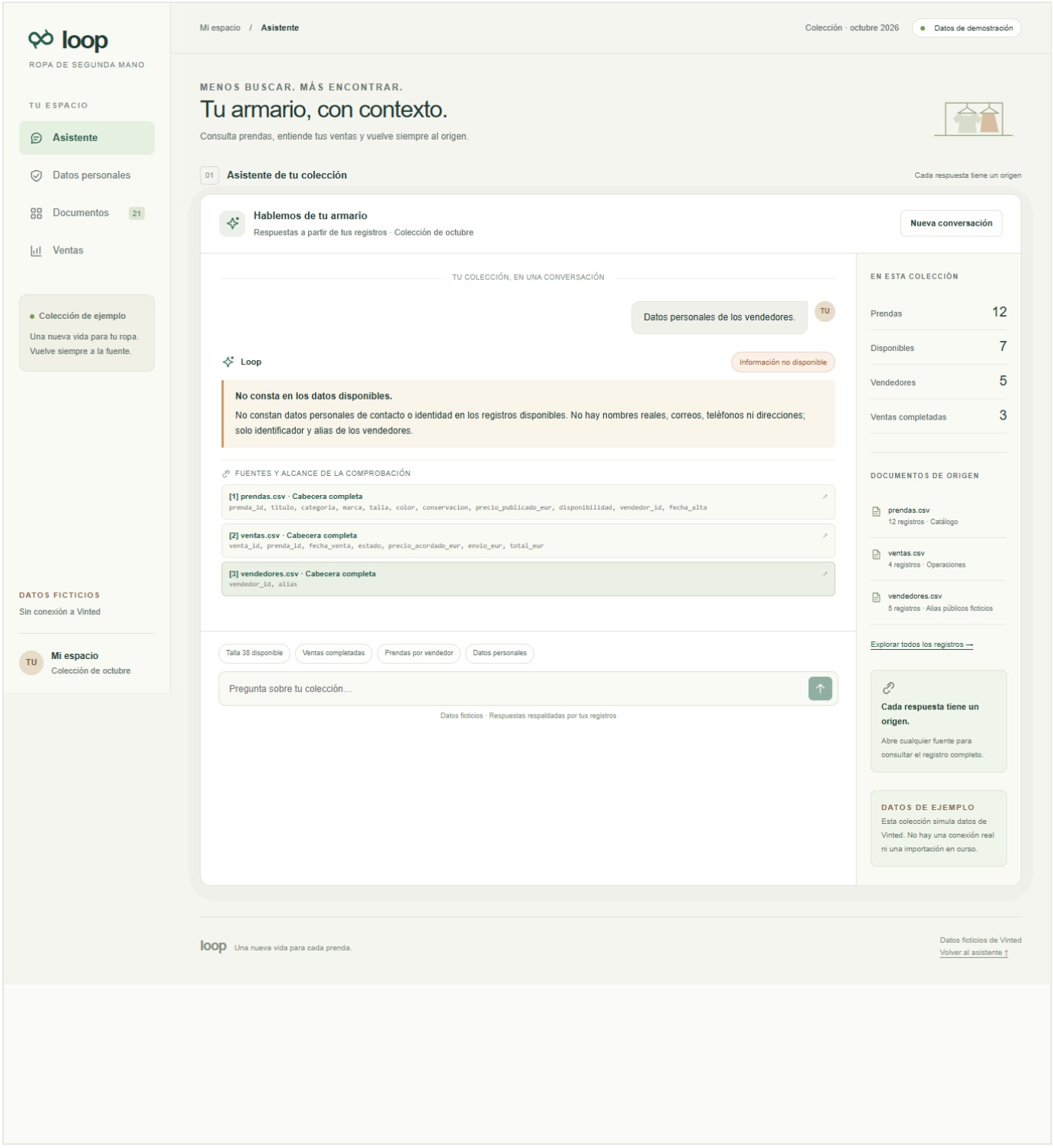


Figura 4. La aplicación indica que no constan nombres reales ni datos de contacto. Las fuentes son las cabeceras completas de los tres documentos. La comprobación de estos campos ausentes se hace antes de llamar al modelo generativo.

Edge · ventana 1366 × 900 · captura completa 1366 × 1281 px. Las zonas con desplazamiento se expanden para conservar toda la respuesta y sus fuentes. La imagen completa se puede abrir desde el HTML.

Biblioteca de documentos

Listado real · 3 documentos y 21 registros

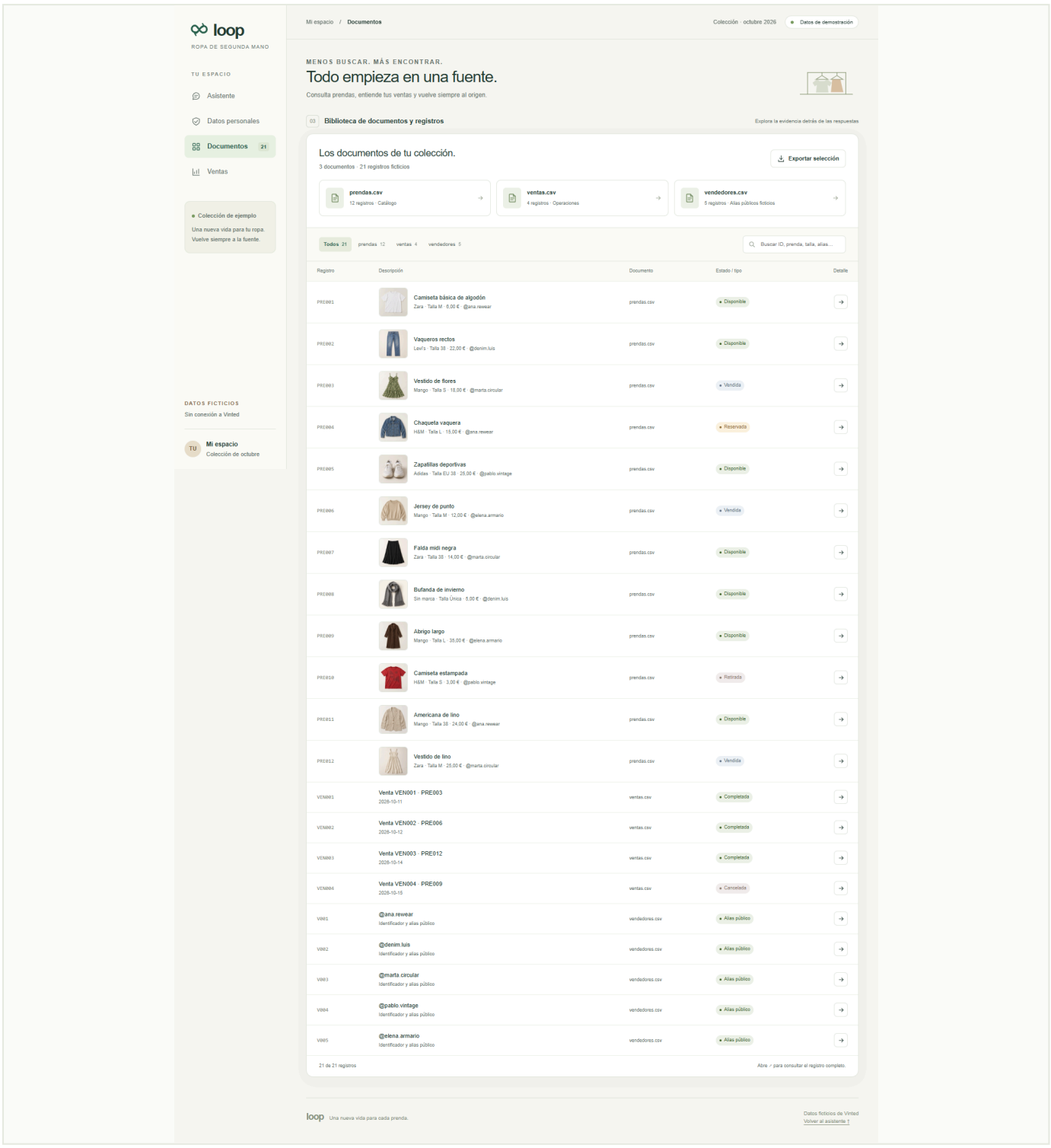


Figura 5. Se muestran las tarjetas de prendas.csv, ventas.csv y vendedores.csv, sus filtros y los 21 registros con acceso al detalle. Las miniaturas son imágenes generadas de ejemplo; la información procede de SQLite.

Edge · ventana 1366 × 900 · captura completa 1366 × 2209 px. Las zonas con desplazamiento se expanden para conservar toda la respuesta y sus fuentes. La imagen completa se puede abrir desde el HTML.

Cómo lo comprobé

Las consultas se enviaron desde el formulario, sin respuestas simuladas. El script esperó el HTTP 200 de `/api/preguntar`, la respuesta visible y todos sus botones de fuente; después contrastó cada fragmento con `/api/documentos`.

1. Buscar prendas por talla

Prendas disponibles talla 38

> Las prendas disponibles en talla 38 son:
> 1. Vaqueros rectos, categoría Pantalones, color Azul, marca Levi’s, en buen estado, precio 22 euros, vendedor alias denim.luis.
> 2. Falda midi negra, categoría Faldas, color Negro, marca Zara, en estado como nuevo, precio 14 euros, vendedor alias marta.circular.
> 3. Americana de lino, categoría Chaquetas, color Arena, marca Mango, en estado muy bueno, precio 24 euros, vendedor alias ana.rewear.

Registro	Prenda	Precio	Alias
PRE002	Vaqueros rectos	22,00 €	@denim.luis
PRE007	Falda midi negra	14,00 €	@marta.circular
PRE011	Americana de lino	24,00 €	@ana.rewear

Coincide: tres prendas disponibles de talla 38, con sus precios y alias.

Fuentes que debes abrir: en Documentos, busca **PRE002, PRE007 y PRE011** y pulsa la flecha de detalle. Comprueba talla y disponibilidad; para los alias abre **V002, V003 y V001**, respectivamente. PRE005 permite confirmar que el calzado tiene talla *EU 38* y queda excluido.

2. Calcular las ventas completadas

Calcular el importe de las ventas completadas, separando prendas y envío.

> El importe total de las ventas completadas es 56.0 EUR, compuesto por 49.0 EUR en prendas y 7.0 EUR en envío. Esto se obtiene sumando los precios acordados de las prendas de las tres ventas completadas (17.0 + 10.0 + 22.0 = 49.0 EUR) y considerando una sola vez el coste total de envío de 7.0 EUR, ya que es la suma de los envíos individuales (3.5 + 0.0 + 3.5). Las ventas canceladas no se incluyen en este cálculo.

Venta	Prenda acordada	Envío	Total
VEN001	17,00 €	3,50 €	20,50 €
VEN002	10,00 €	0,00 €	10,00 €
VEN003	22,00 €	3,50 €	25,50 €

Coincide: 17 + 10 + 22 = 49 €; 3,50 + 0 + 3,50 = 7 €; total 56 €.

Fuentes que debes abrir: ventas.csv · VEN001, VEN002 y VEN003, todas completadas; después **VEN004**, cancelada y excluida. El total no es un beneficio neto: los documentos no contienen comisiones.

Cómo lo comprobé

3. Relacionar prendas y vendedores

> **Obtener las prendas de cada vendedor.**

Lo que respondió: agrupó las 12 prendas por los cinco alias, incluyendo prendas disponibles, vendidas, reservadas y retiradas. Esta tabla resume el contenido estructurado de la respuesta real:

Fuente del vendedor	Prendas que debes abrir en prendas.csv
V001 @ana.rewear	PRE001 · Camiseta básica de algodón (Disponible) PRE004 · Chaqueta vaquera (Reservada) PRE011 · Americana de lino (Disponible)
V002 @denim.luis	PRE002 · Vaqueros rectos (Disponible) PRE008 · Bufanda de invierno (Disponible)
V003 @marta.circular	PRE003 · Vestido de flores (Vendida) PRE007 · Falda midi negra (Disponible) PRE012 · Vestido de lino (Vendida)
V004 @pablo.vintage	PRE005 · Zapatillas deportivas (Disponible) PRE010 · Camiseta estampada (Retirada)
V005 @elena.armario	PRE006 · Jersey de punto (Vendida) PRE009 · Abrigo largo (Disponible)

Cómo confirmarlo: abre **V001 a V005** en Documentos y compara el campo `vendedor_id` con los registros de prendas indicados en cada fila. Los alias, las asociaciones y los estados coinciden con las fuentes citadas.

> **Matiz detectado en la redacción:** el modelo empleó «vendedor» y «vendedora». Las fuentes solo contienen identificador y alias; no acreditan género ni identidad. Se consideran comprobados los registros y sus relaciones, no esa atribución.

4. Pregunta que no debe saber responder

> **Datos personales de los vendedores.**

> No constan datos personales de contacto o identidad en los registros disponibles. No hay nombres reales, correos, teléfonos ni direcciones; solo identificador y alias de los vendedores.

Coincide con el alcance de los documentos: estado `no_consta`.

Fuentes que debes abrir: vuelve a preguntar por los datos personales en el chat y abre **vendedores.csv · Cabecera completa**, **prendas.csv · Cabecera completa** y **ventas.csv · Cabecera completa**. En vendedores solo hay `vendedor_id` y `alias`; también puedes abrir V001 en Documentos para comprobar su registro completo. No hay nombres reales, correos, teléfonos ni direcciones en la colección.

Resultado global. Las 30 referencias de fuente de las cuatro respuestas coinciden con los registros o cabeceras de la API. El listado contiene 12 prendas, 4 ventas y 5 vendedores. Para revisar a mano, abre http://127.0.0.1:5173/#registros y busca el ID. Las respuestas y comprobaciones completas están en capturas/evidencias.json.

Cómo está hecho

La interfaz consulta un servidor Python. El RAG recupera evidencia de la colección antes de redactar la respuesta y conserva las fuentes para que se puedan comprobar.

1 · Pregunta
Svelte envía pregunta e historial.

2 · Recuperación
Embeddings y búsqueda coseno en SQLite.

3 · Evidencia
Registros y cálculos completos.

4 · Respuesta
Salida estructurada y fuentes verificadas.

Servidor Python

`servidor.py` utiliza FastAPI y Pydantic. `POST /api/preguntar` recibe la pregunta y el historial; `GET /api/documentos` devuelve los documentos y sus registros.

Las sumas se calculan con `Decimal` y las agrupaciones abarcan las tablas completas, sin depender de un top-k parcial.

Interfaz Svelte

`web/` utiliza Svelte y Vite. Incluye chat, fuentes desplegables en un diálogo, aviso de ausencia de datos, documentos y ventas.

La interfaz solo utiliza las rutas `/api`. La clave permanece en el `.env` del servidor y no llega al navegador.

Base e índice persistente

SQLite guarda prendas, ventas, vendedores y 29 fragmentos con embeddings. El índice se reutiliza y se actualizan únicamente los fragmentos afectados por cambios.

La búsqueda coseno se ejecuta mediante SQL con una función registrada desde Python; es una búsqueda exacta para esta colección pequeña.

Modelos de esta ejecución

Respuesta: `gpt-4.1-mini`.

Embeddings: `text-embedding-3-small`.

Umbral coseno: 0.38. Sin evidencia similar no se llama al modelo generativo. La ausencia de datos personales se comprueba antes incluso de generar un embedding de consulta.

Cómo reproducirlo

Desde la carpeta del proyecto, con las dependencias instaladas, abre dos terminales:

```
Terminal 1: uv run servidor.py
Terminal 2: cd web
            npm run dev
Abrir:      http://127.0.0.1:5173/
```

Para repetir el entregable, desde `web/`:

```
node capturas.mjs
node entregable.mjs
```

La instalación usa `npm install -D playwright-core` y el Edge ya instalado con `channel: "msedge"`; no se descargan navegadores. Las 22 pruebas automatizadas de Python pasaron al preparar este documento. Las capturas se obtuvieron con Edge 154.0.4258.62, con una ventana de 1366 × 900 y sin sustituir las respuestas del servidor.